

Rapport - Projekt Heart Disease AI - Anton Morales Lara

1. Dataset beskrivning

I detta projekt har datasetet "Heart Disease Dataset", vilket är ett dataset som har möjligheten att användas för träning av ML genom python-miljö.

Datasetet innehåller information om många olika patienter och deras värden, exempelvis:

- Ålder
- Kön
- Kolesterol
- Blodtryck
- Hjärtfrekvens
- Flera medicinska värden

Målet med detta projektet är genom träning med datasetet, att skapa en applikation som ska utifrån nya medicinska värden utanför datasetet gissningar om patienter är utsatt för risken för hjärtsjukdom.

Kolumnen Target i datasetet används som facit där:

0 = frisk

1 = risk för hjärtsjukdom

2. Val av modell

Mitt val av Logistic Regression beror mestadels på programmets enkla uppgift. Eftersom modellen ska besvara ett ja eller nej fråga passar Logistic Regression perfekt för uppgiften med dess struktur och användning av antingen 0 eller 1.

Modellen fungerar genom övervakad analys av datasetet och bildar mönster utifrån detta för vidare användning vid ny data.

Övervakad analysen av modellen utförs med hjälp av `train_test_split()` där datasetet delas upp till testdata och träningsdata och tränas via `model.fit()` tränades medans gissningar utfördes med `model.predict()`.

3. Resultat

För att utvärdera om modellen är trovärdig undersöktes dess gissning med datan som var korrekta i datasetet med hjälp av:

- Accuracy Score
- Confusion Matrix

Accuracy Score reflekterar hur mycket rätt modellen får procentuellt. I projektet uppnådde modellen ungefär 85% accuracy.

Confusion Matrix användes för att få mer exakta nummer på vad och var modellen gissade rätt och fel.

Tillsammans kan Confusion Matrix och Accuracy Score visa totala trovärdigheten samt finare detaljer inom utvärderingen av modellens pålitlighet.

Projektet använder sig även av en Tkinter applikation där den nya informationen samlas in och utvärderas.

4. Etisk reflektion

Användningen av AI inom sjukvården kan innebära många kontroversiella utsikter inom etik. Ett problem som kan uppstå är för mycket förlitlighet på AI, som det har visats innan är AI inte perfekt och kan ge felaktiga svar.

En annan problem kan vara externa problem som det AI:n inte tar emot sig inför gissning av hjärtsjukdom, eftersom den förväntar de exakta statistiska uppgifter som den har blivit programmerad för.

Jag anser därför att AI inom sjukvården är en viktig resurs fast att mänsklig kontroll och övervakning med AI:n bör leva i samspel.